$$Cl_2 + 2KBr \longrightarrow 2KCl + Br_2$$
$$Cl_2 + 2KI \longrightarrow 2KCl + I_2$$

சேர்க்கை சேர்மங்கள் உருவாதல் குளோரினாது கந்தக டைஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் எத்திலீன் ஆகியனவற்றுடன் சேர்க்கை விளைப்பொருளைத் தருகிறது. ஆல்கேன்கள் மற்றும் அரீன்களுடன் பதிலீட்டு விளைப்பொருளைத் தருகிறது.

$$SO_2 + Cl_2 \longrightarrow \underset{\text{சல்புரைல் குளோரைடு}}{SO_2Cl_2}$$

$$CO + Cl_2 \longrightarrow \underset{\text{கார்பனைல் குளோரைடு}}{COCl_2}$$

$$C_2H_4 + Cl_2 \longrightarrow \underset{\text{எத்திலின் டைகுளோரைடு}}{C_2H_4Cl_2}$$

$$CH_4 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + HCl$$
$$C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} C_6H_5Cl + HCl$$

குளோரினின் பயன்கள்

1. குடிநீரைத் தூய்மையாக்கல்
2. பருத்தி துணிகள், காகிதம் மற்றும் ரேயான் ஆகியனவற்றை வெளுக்க
3. தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினம் ஆகியனவற்றின் பிரித்தெடுத்தல் போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது

3.3.2 ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்

ஆய்வகத் தயாரிப்பு

சோடியம் குளோரைடு மற்றும் அடர் கந்தக அமிலத்தை வினைபடுத்தி இது தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$$
$$NaHSO_4 + NaCl \longrightarrow Na_2SO_4 + HCl$$

HCl வாயுவினை அடர் கந்தக அமிலத்தின் வழியாக செலுத்தி உலர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் பெறப்படுகிறது.

பண்புகள்

ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஒரு நிறமற்ற மூக்கைத் துளைக்கும் நெடியுடைய வாயு. எளிதாக நிறமற்ற திரமாகிறது (கொதிநிலை 189K) மற்றும் வெண்மை நிற திண்ம படிகமாக உறைகிறது (உருகுநிலை 159K). இது நீரில் அதிகளவு கரைகிறது.

$$HCl\,(g) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

வேதிப் பண்புகள்

அனைத்து அமிலங்களைப் போலவே இது உலோகங்களுடன் ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுகிறது. மேலும் கார்பனேட் மற்றும் பைகார்பனேட் உப்புகளிலிருந்து கார்பன் டைஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறது.

XII U3-P-block.indd 96 04-01-2021 15:01:18